

# A recomendação de subir a injeção para 7000 m³/d com 206 bar na descarga respeita as regras declaradas para toda entrada do envelope?

build git f2dec9 · registro apps/contraprova/data/gate-ledger.json · reexecutável em carlostoledo.co/contraprova (cada caso re-decidido no navegador; a sua proposta também)

## 2 · Envelope declarado (fonte por linha)

|                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comprimento da linha ∈ [5.990; 6.010] m                                     | valor típico e ilustrativo; no piloto: cadastro da linha (as-built), em dados sintéticos no formato da Petrobras                    |
| diâmetro interno ∈ [152,0; 152,8] mm                                        | valor típico e ilustrativo; no piloto: cadastro da linha; catálogo do duto, em dados sintéticos no formato da Petrobras             |
| rugosidade ∈ [0,02; 0,08] mm                                                | valor típico e ilustrativo; no piloto: inspeção; rugosidade de projeto e de serviço, em dados sintéticos no formato da Petrobras    |
| massa específica da água ∈ [1.022; 1.028] kg/m³                             | valor típico e ilustrativo; no piloto: análise da água de injeção, em dados sintéticos no formato da Petrobras                      |
| viscosidade (água do mar, ~10–20 °C) ∈ [1,08; 1,39] mPa·s                   | valor típico e ilustrativo; no piloto: análise da água e temperatura ao longo da linha, em dados sintéticos no formato da Petrobras |
| desnível (lâmina d'água) ∈ [2.095; 2.105] m                                 | valor típico e ilustrativo; no piloto: batimetria e profundidade da cabeça do poço, em dados sintéticos no formato da Petrobras     |
| regra 1: pressão na cabeça do poço ≤ 360 bar (limite operacional declarado) | limite operacional declarado                                                                                                        |
| regra 2: velocidade ≤ 5 m/s (limite de erosão declarado)                    | limite de erosão declarado (API RP 14E)                                                                                             |
| fora do envelope                                                            | transientes, escoamento multifásico, perfil térmico, erosão como modelo — ditos, não escondidos                                     |

## 6 · O que decide

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ajuste operacional | Com P_d ≤ 204,0 bar a regra fica PROVADA na caixa inteira; acima de 222,3 bar fica REFUTADA. Com P_d = 200 bar: VÁLIDO, P_wh ∈ [337,7; 356,0] bar. |
| medição            | Ou inspecionar a linha e mostrar rugosidade ε ≥ 0,027 mm (a caixa declara 0,020–0,080 mm): com isso a regra fica PROVADA.                          |
| registro           | este certificado é o registro técnico da mudança (SGSO, práticas 13 e 16): modelo, envelope, veredito, limiar, reprodução.                         |

## 7 · Reprodução

Fórmulas e implementação de referência (Python, stdlib, decimal a 50 dígitos, sem código em comum com o portão): <https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/contraprova/gate> · comando: node apps/contraprova/gate/battery.js (24 verificações, 9/9 casos de controle negativos, referência em 176 entradas) · o registro: node apps/contraprova/build.js refaz os nove certificados e recusa qualquer diferença. Aritmética intervalar: instruments/interval. Valores típicos e ilustrativos; não são dados da Petrobras. Prova matemática reexecutável, não certificação de classe.

## 3 · Modelo físico declarado

$v = Q/A$ ;  $Re = \rho v D / \mu$ ; Colebrook  $1/\sqrt{f} = -2 \log_{10}(\epsilon/3,7D + 2,51/(Re\sqrt{f}))$ , só para  $Re \geq 4.000$ ; Darcy–Weisbach com o ganho hidrostático:  $P_{wh} = P_d + \rho g \Delta z - f(L/D)\rho v^2/2$ . O veredito fala deste modelo e deste envelope, não do poço.

## 4 · Resultado garantido (arredondamento para fora)

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P_wh       | ∈ [343,7; 362,0] bar para toda entrada declarada; a previsão do modelo, 352 bar, está no intervalo |
| Re         | Re ∈ [493.773; 649.382] em toda a caixa: turbulento, Colebrook se aplica.                          |
| v          | $v \leq 4,465$ m/s em toda a caixa.                                                                |
| atrito ≥ 0 | A pressão declarada não excede $P_d + \rho g \Delta z \leq 418,3$ bar.                             |

## 5 · Veredito na regra P\_wh ≤ 360 bar: INDETERMINADO (RECUSADO)

O envelope declarado contém entradas dos dois lados, ambos provados. Viola:  $\epsilon = 0,020$  mm,  $\mu = 1,08$  mPa·s,  $D = 152,8$  mm,  $\rho = 1.028$  kg/m³,  $\Delta z = 2.105$  m,  $L = 5.990$  m  $\rightarrow P_{wh} \geq 361,6$  bar. Respeita:  $\epsilon = 0,080$  mm,  $\mu = 1,39$  mPa·s,  $D = 152,0$  mm,  $\rho = 1.022$  kg/m³,  $\Delta z = 2.095$  m,  $L = 6.010$  m  $\rightarrow P_{wh} \leq 344,2$  bar. A evidência declarada não decide.

Um estudo por 10.000 sorteios uniformes do mesmo envelope diria “0,3% acima do limite”, com o pior sorteio em 360,7 bar — abaixo da entrada provada acima: o sorteio subestima o pior caso, e a fração depende de um prior uniforme não declarado. A decisão acima não depende dela.